

LED驱动电源 EEPROM 配置信息文档

基于 PIC16F18856 芯片

变更记录:

时间	文件版本	变更内容	制定	审核人	批准
2025.11.8	1.00	初始版本	DLB		

1. 概述

PIC16F18856 拥有 256 字节的 EEPROM 存储空间（地址 0x00-0xFF），我们将合理分配这部分存储空间来保存需要持久化的数据。考虑到 ST25DV04K 用于 NFC 通信和大部分数据存储，PIC16F18856 的 EEPROM 主要用于存储一些研发内部需要了解的参数。

2. EEPROM 特性

- 容量：256 字节 (0x00 到 0xFF)
- 物理地址：0x00-0xFF
- 支持单字节读写,默认值为 0xFF
- 写入时间：约 3ms (典型值)
- 数据保存期：>200 年 (工业温度范围)
- 耐擦写次数：>100,000 次

3. EEPROM 分配方案

Address	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
F000	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
F010	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
F020	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
F030	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
F040	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
F050	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
F060	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
F070	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
F080	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF

地址范围	用途	长度(字节)	详细描述
00-01	单路电流校准	2	10位PWM初始值为0x80（128），12位PWM初始值为0x400（1024）
02-03	多路亮后校准 主路电流	2	同上
04-05	单路功率校准	2	同上
06-07	多路亮后校准 主路功率	2	同上
08-09	输入欠压保护 值	2	第一段保护，触发后降功率
0A-0B	输入欠压保护 值	2	第二段保护，触发后灭灯
0C-0D	CH1输出欠压 保护值	2	将CH1的输出欠压保护值保存在此位置，单片机中有基础保护值，比如<140Vdc
0E-0F	CH2输出欠压 保护值	2	同上
10-11	CH3输出欠压 保护值	2	
12-13	CH4输出欠压 保护值	2	
14-15	CH1输出过压 保护值	2	将CH1的输出欠压保护值保存在此位置，单片机中有基础保护值，比如>550Vdc
16-17	CH2输出过压 保护值	2	

地址范围	用途	长度(字节)	详细描述
18-19	CH3输出过压保护值	2	
1A-1B	CH4输出过压保护值	2	
1C-1D	CH1输出过流保护值	2	
1E-1F	CH2输出过流保护值	2	
20-21	CH3输出过流保护值	2	
22-23	CH4输出过流保护值	2	
24-25	过温保护值	2	将设定的温度保护值放到此处

说明：电流（或功率）校准初始值增加则是提高输出电流（或功率），初始值减小则是降低输出电流（或功率）；

4、应用说明

1. 生产阶段
- 使用NFC读写工具（上位机软件、NFC手机等）批量写入配置。
2. 售后维护
- 工程师可直接使用手机App或电脑上位机软件读取运行日志与异常信息。

○ 支持整灯在线读取、日志导出功能。
3. 质量追溯
- 根据保护次数与异常记录，判断使用寿命与失效模式。

5、注意事项

1. **写入保护**：每次写入前必须设置 **WREN** 位
 2. **写保护序列**：必须严格按照顺序向 **EECON2** 写入 **0x55** 和 **0xAA**
 3. **等待写完成**：写入操作需要时间，应等待 **WR** 位清零
 4. **地址范围**：确保地址在 **0x00** 至 **0xFF** 范围内
 5. **中断处理**：建议在写入期间禁用中断，防止干扰写入过程
-